

1.7 X射线分析

一、概述

二、X射线衍射（**WAXD**, **XRD**）

三、小角X射线散射（**SAXS**）

一、概述

1、X 射线的发展历程

- 1895年11月5日，德国物理学家伦琴（Röntgen）在研究阴极射线时发现。1901年，伦琴获得诺贝尔物理学奖（首届诺贝尔奖）。

X射线的性质：

- 穿透力强，能穿透除重金属外的一定厚度的金属板
- 能使气体等物质电离
- 折射率几乎等于1，几乎呈直线传播，不能利用折射来聚焦
- 通过晶体时，可发生衍射
- 对生物细胞和组织有杀伤力



人类第一张 X 光片
(伦琴妻子安娜的手骨与婚戒)

-
- 1912年，德国物理学家劳厄（M.V.Laue）发现了晶体的X射线衍射现象。不但确认了X射线是一种电磁波，还为X射线研究晶体材料开辟了道路。1914年，劳厄获得诺贝尔物理学奖。
 - 几乎与此同时（1912年），英国物理学家布拉格父子（Bragg）建立了X射线衍射理论（著名的布拉格方程），确定了X射线衍射的方向，从此开始了晶体结构分析的历史。1915年，布拉格父子获得诺贝尔物理学奖。
 - X射线衍射技术，已成为固体晶体结构分析的最重要和基本的手段。



●与X射线衍射有关的诺贝尔奖

1901年，诺贝尔奖第一次颁发，**伦琴**就由于发现X射线而获得了诺贝尔物理学奖

1914年，**劳厄**利用X射线通过晶体时的衍射，证明了晶体的原子点阵结构而获得诺贝尔物理学奖

1915年，**布拉格父子**因在用X射线研究晶体结构方面所作出的杰出贡献分享了诺贝尔物理学奖。

1917年，**巴克拉**由于发现标识X射线获得诺贝尔物理学奖。

1924年，**西格班**因在X射线光谱学方面的贡献获得了诺贝尔物理学奖。

1927年，**康普顿与威尔逊**因发现X射线的粒子特性同获诺贝尔物理学奖。

1936年，**德拜**因利用偶极矩、X射线和电子衍射法测定分子结构的成就而获诺贝尔化学奖。

1946年，**缪勒**因发现X射线能人为地诱发遗传突变而获诺贝尔生理学.医学奖。

1954年，**鲍林**由于在化学键的研究以及用化学键的理论阐明复杂的物质结构而获得诺贝尔化学奖（他的成就与X射线衍射研究密不可分）。

1962年，**沃森、克里克、威尔金斯**因发现核酸的分子结构及其对生命物质信息传递的重要性分享了诺贝尔生理学.医学奖（他们的研究成果是在X射线衍射实验的基础上得到的）。

1962年，**佩鲁茨和肯德鲁**用X射线衍射分析法首次精确地测定了蛋白质晶体结构而分享了诺贝尔化学奖。

1964年，**霍奇金**因在运用X射线衍射技术测定复杂晶体和大分子的空间结构取得的重大成果获诺贝尔化学奖。

1969年，**哈塞尔与巴顿**因提出“构象分析”的原理和方法，并应用在有机化学研究而同获诺贝尔化学奖（他们用X射线衍射分析法开展研究）。

●与X射线衍射有关的诺贝尔奖

1973年，威尔金森与费歇尔因对有机金属化学的研究卓有成效而共获诺贝尔化学奖。

1976年，利普斯科姆因用低温X射线衍射和核磁共振等方法研究硼化合物的结构及成键规律的重大贡献获得诺贝尔化学奖。

1979年，诺贝尔生理、医学奖破例地授给了对X射线断层成像仪（CT）作出特殊贡献的豪斯菲尔德和科马克这两位没有专门医学经历的科学家。

1980年，桑格借助于X射线分析法与吉尔伯特、伯格因确定了胰岛素分子结构和DNA核苷酸顺序以及基因结构而共获诺贝尔化学奖。

1981年，凯·西格班由于在电子能谱学方面的开创性工作获得了诺贝尔物理学奖的一半。

1982年，克卢格因在测定生物物质的结构方面的突出贡献而获诺贝尔化学奖。

1985年，豪普特曼与卡尔勒因发明晶体结构直接算法，为探索新的分子结构和化学反应作出开创性的贡献而分享了诺贝尔化学奖。

1988年，戴森霍弗、胡伯尔、米歇尔因用X射线晶体分析法确定了光合成中能量转换反应的反应中心复合物的立体结构，共享了诺贝尔化学奖。

1997年，斯科与博耶和沃克因籍助同步辐射装置的X射线，在人体细胞内离子传输酶方面的研究成就而共获诺贝尔化学奖。

2002年，贾科尼因发现宇宙X射线源，与戴维斯、小柴昌俊共同分享了诺贝尔物理学奖。

2003年，阿格雷和麦金农因发现细胞膜水通道，以及对细胞膜离子通道结构和机理研究作出的开创性贡献被授予诺贝尔化学奖（他们的成果用X射线晶体成像技术获得）。

2006年，科恩伯格被授予诺贝尔化学奖，以奖励他在“真核转录的分子基础”研究领域作出的贡献（他将X射线衍射技术结合放射自显影技术开展研究）。

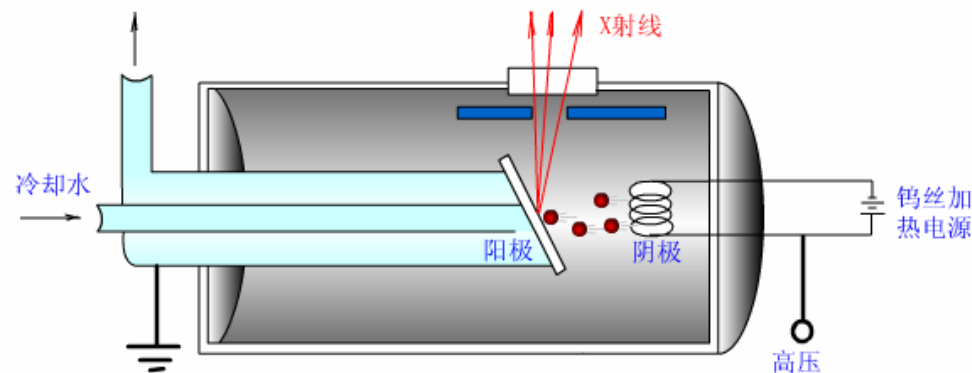
.....

2、X射线的产生及X射线谱

- X射线是一种波长很短的电磁波，波长为0.01~10 nm。
- 用于X射线衍射的波长为0.05 - 0.25 nm (0.5 - 2.5 Å)。

(1) X射线的产生

- 由阴极产生的高速电子撞击阳极（靶，如Cu、Cr等重金属）：
热能(~99%) + X射线(~1%)



X射线管结构示意图

(20~70KV)

■ X射线管

- 阴极（灯丝）：发射电子。

由钨丝制成，加热后热辐射电子。

- 阳极（靶）：发射X射线。

使电子突然减速，并发射X射线。

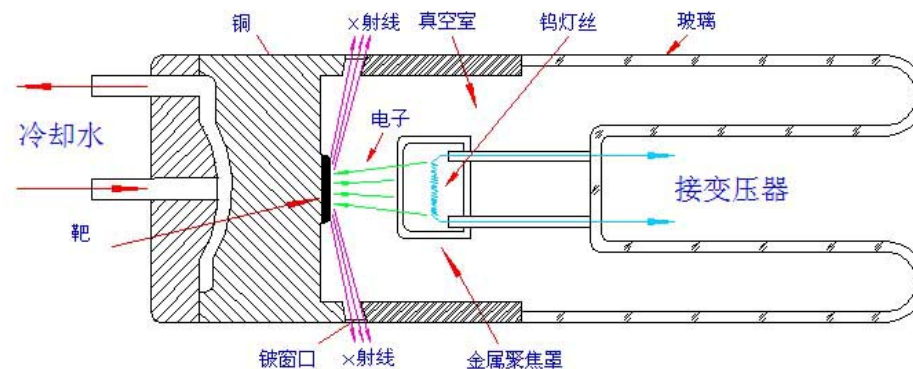
由传热性能好且熔点高的金属制成，如铜、钨、镍、铁、钼等。

- 窗口：X射线出射通道。

既能让X射线出射，又能使管密封。用金属铍（剧毒）或硼酸铍锂。

- 焦点：阳极靶表面被电子轰击的一块面积。

X射线就是从这块面积上发射出来的。





早期的X射线管

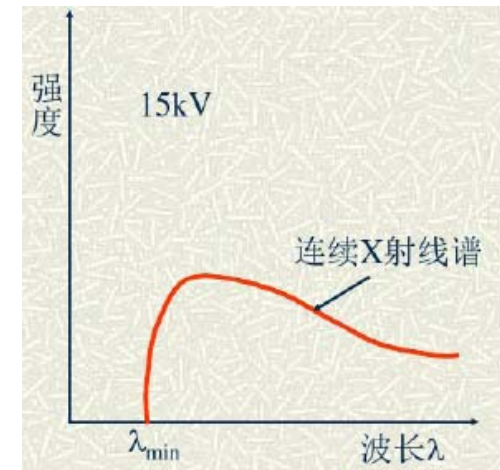


现代的X射线管

(2) X射线谱 → X射线强度与波长的关系曲线

A、连续X射线谱

- 在管压很低（如小于20kV）时，具有连续波长，又称白色X射线。
- 高速运动的电子被阳极靶突然阻止而产生的。
- 连续谱成因：
大量电子的能量转换是一个随机过程，多次碰撞；
阴极发射电子方向差异，能量损失随机。



- 连续谱有一个最短波长极限 λ_0

若一个电子的动能 ($E=eU$) 全部转化成X射线的能量，没有能量损失，则波长最短。

$$\varepsilon = h\nu = hc/\lambda \quad \longrightarrow \quad \lambda_0 = hc/\varepsilon_{\max} = hc/E$$

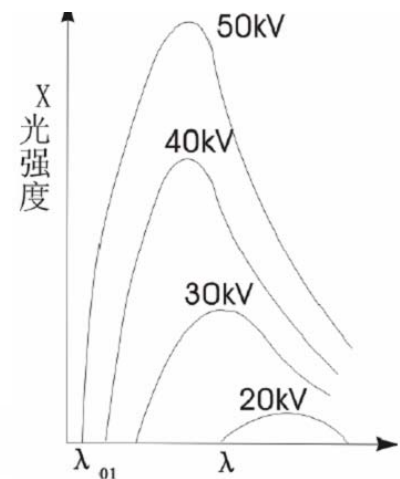
在实际的能量转换中，绝大多数的电子都有能量损耗，即

$$\varepsilon \leq \varepsilon_{\max} \quad \longrightarrow \quad \lambda \geq \lambda_0$$

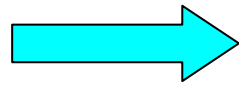
因此，实际形成以 λ_0 为最短波长的连续谱线。

- 最短波长极限 λ_0 只与X射线管电压 U 有关

$$eU = h\nu_{\max} = hc/\lambda_0 \quad \longrightarrow \quad \lambda_0 = hc/eU = 1.24/U$$



■ 影响因素



$$I_m = K \cdot Z \cdot i \cdot U^2$$

Z: 靶材的原子序数

U: 管电压

i: 管电流

● X射线管的管电压U增加:

- 强度增大
- 最大强度所对应的波长 $\lambda_{\max}$ 变小
- 最短波长极限 λ_0 减小

$$\lambda_0 = hc/eU = 1.24/U$$

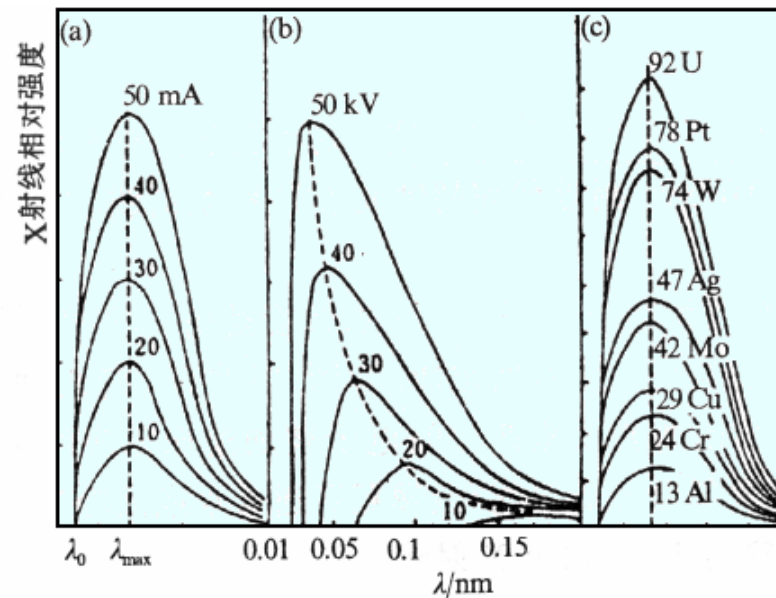


图 X射线管电流、电压和靶材的改变对连续光谱的影响

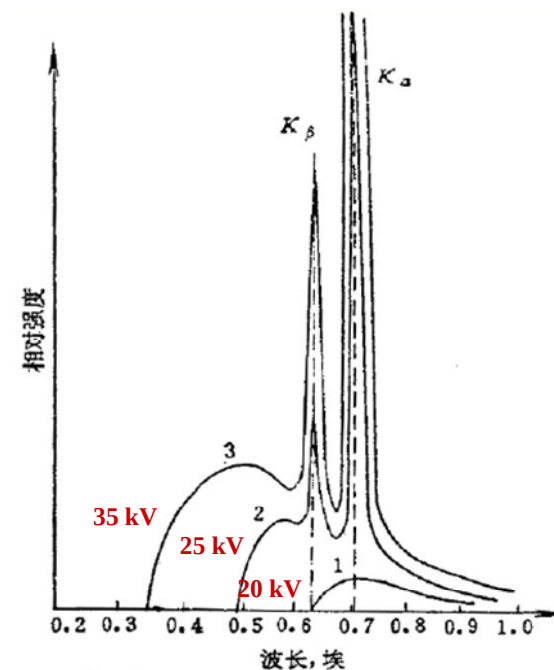
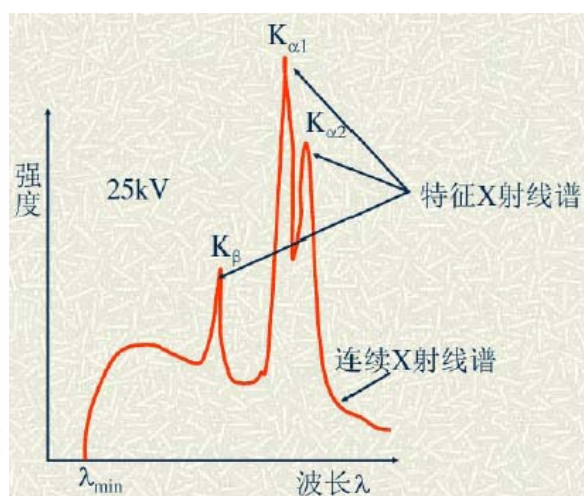
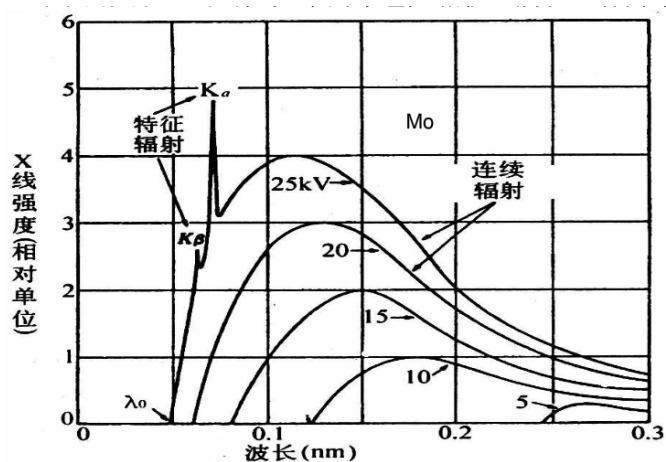
(a) 管压、靶材(原子序数 Z)固定时, 连续光谱强度 $I \propto i$

(b) 管流、靶材(原子序数 Z)固定时, 连续光谱强度 $I \propto U^2$

(c) 管压、管流固定时, 连续光谱强度 $I \propto Z$

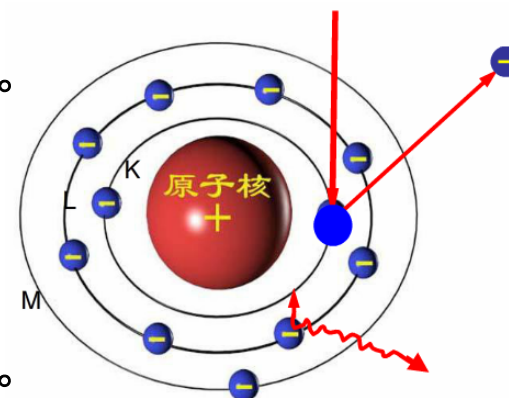
B、特征X射线

- 当管电压超过某临界值后（如，对钼靶超过20千伏），连续X射线谱的某几个特定波长的地方，强度突然显著增大。
- 它们的波长反映了靶材料的特征，因此称之为特征X射线谱。
- 当管电压增加时，特征谱强度增加，但对应的特征波长不变。



■特征X射线的产生机理

- 当管电压达到或超过某一临界值时：
阴极电子将靶材料原子深层的电子击到
能量较高的外部壳层，或击出原子外，使原子电离。
阴极电子使原子处于激发状态。
- 如果K层电子被击出K层，称K激发；
L层电子被击出L层，称L激发；其余各层依此类推。
- 处于激发态的原子有自发回到稳定状态的倾向，
此时外层电子将填充内层空位，相应伴随着原子能量的降低。
原子从高能态变成低能态时，多余的能量以X射线形式辐射出来。
- 因物质一定，原子结构一定，两特定能级间的能量差一定，
故，辐射出的特征X射波长一定。



- 特征X射线产生的根本原因是原子内层电子的跃迁。
X射线的能量是电子跃迁前后两能级的能量差，即

$$\nu_{n_1 \rightarrow n_2} = \frac{E_{n_1} - E_{n_2}}{h} = cR(Z - \sigma)^2 \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right)$$

E_n : n层电子的能量

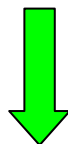
Z: 原子序数

R: 里德伯常数

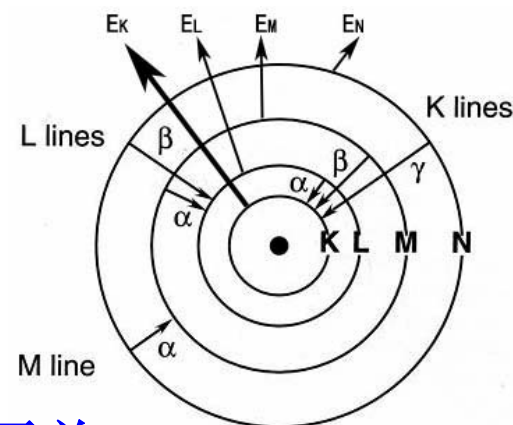
n: 主量子数

σ : 屏蔽常数

c: 光速



- 特征X射线的波长只与靶材料有关，与管压无关。



- 定性基础：不同元素具有自己的特征谱线
- 定量：谱线强度

● 几种常用阳极靶材料的特征谱参数

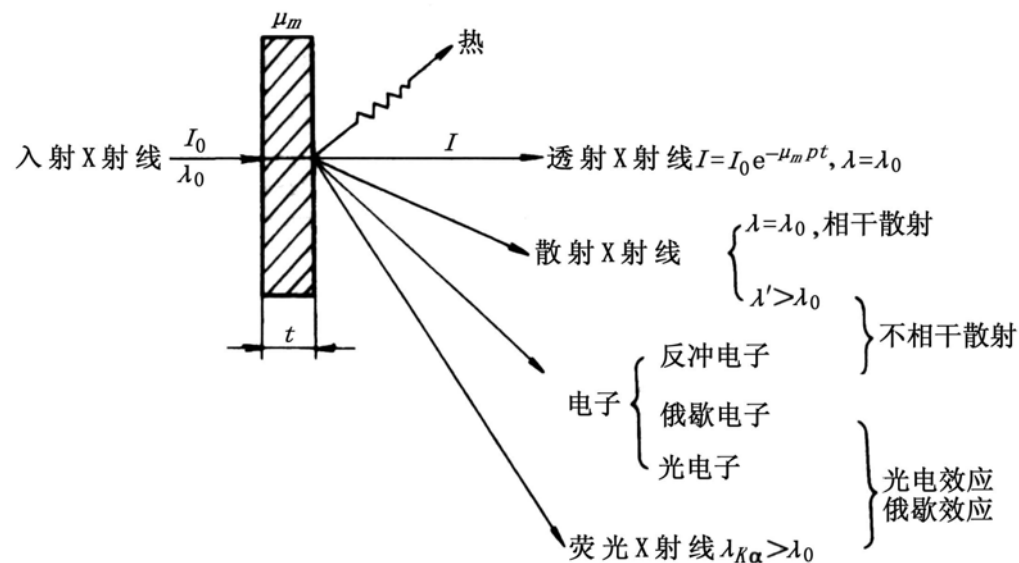
阳极 靶元 素	原子 序数 Z	K系特征谱波长（埃）				工作电压 （KV）	激发 电压 （KV）
		$K_{\alpha 1}$	$K_{\alpha 2}$	K_{α}^*	K_{β}		
Cr	24	2.28970	2.29306	2.29100	2.08487	20-25	5.89
Fe	26	1.936042	1.939980	1.937355	1.75661	25-30	7.10
Co	27	1.788965	1.792850	1.790262	1.62079	30	7.71
Ni	28	1.657910	1.661747	1.659189	1.500135	30-35	8.29
Cu	29	1.540542	1.544390	1.541838	1.392218	35-40	8.86
Mo	42	0.709300	0.713590	0.710730	0.632288	50-55	20.0

3、X射线衍射方法

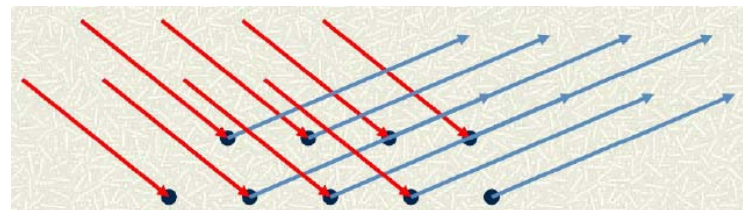
■ X射线与物质的相互作用

- X射线在通过物质时，在一般情况下不发生折射，也不能反射，但总存在散射和吸收现象。

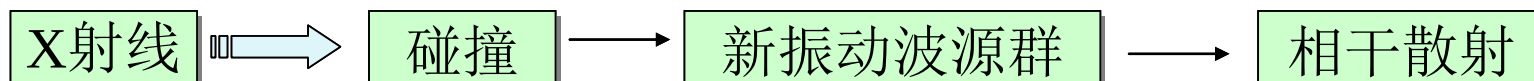
这是造成其强度衰减的主要原因。



(1) X射线的散射



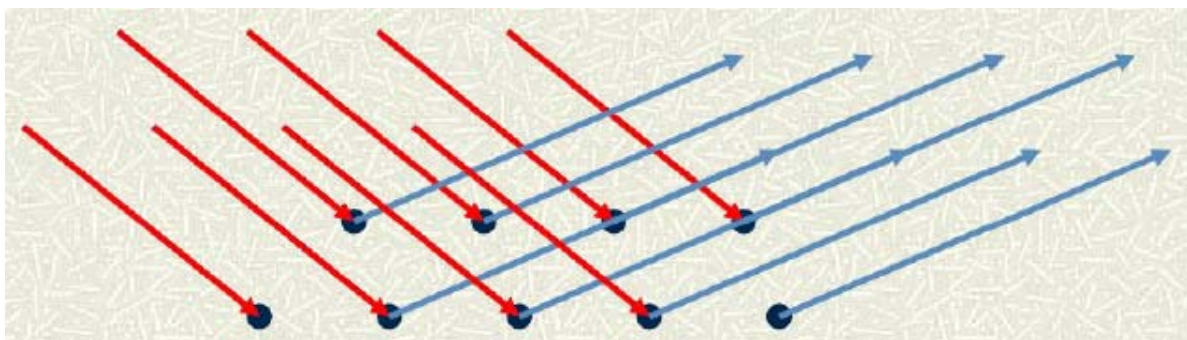
- 当X射线通过物质时，物质原子的电子在电磁场的作用下将产生受迫振动，其振动频率与入射X射线的频率相同。
- 任何带电粒子受迫振动时，会产生交变电磁场而辐射电磁波，其频率与带电粒子的振动频率相同。



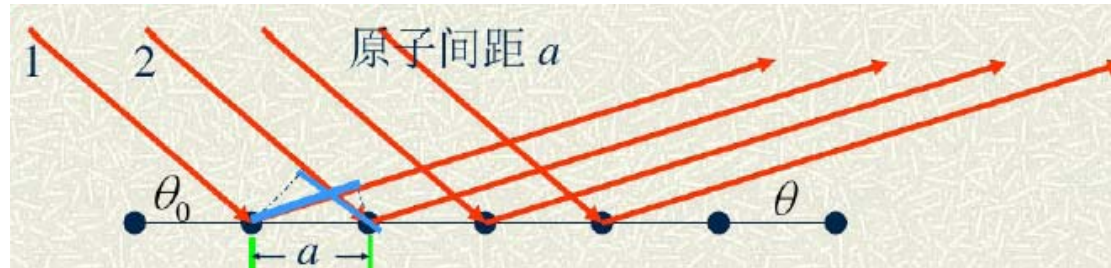
- 散射线与入射线的波长和频率一致，位相固定，在相同方向上各散射波符合相干条件，故称为相干散射，或弹性散射。
- 相干散射是X射线在晶体中产生衍射现象的基础。

(2) X射线的衍射

- 用X射线照射晶体，入射的X射线可以被晶体中的每一个格点散射，各个散射波在空间发生相干叠加，产生衍射。
- 布拉格父子认为，
当能量很高的X射线照射到晶体各层面的原子时，
原子中的电子将发生受迫振动，从而向周围发射同频率的电磁波，
即产生了电磁波的散射，而每个原子是散射的子波波源。



- 首先计算每一个晶面上不同点间的相干叠加，即点间干涉，或称为晶面的衍射。

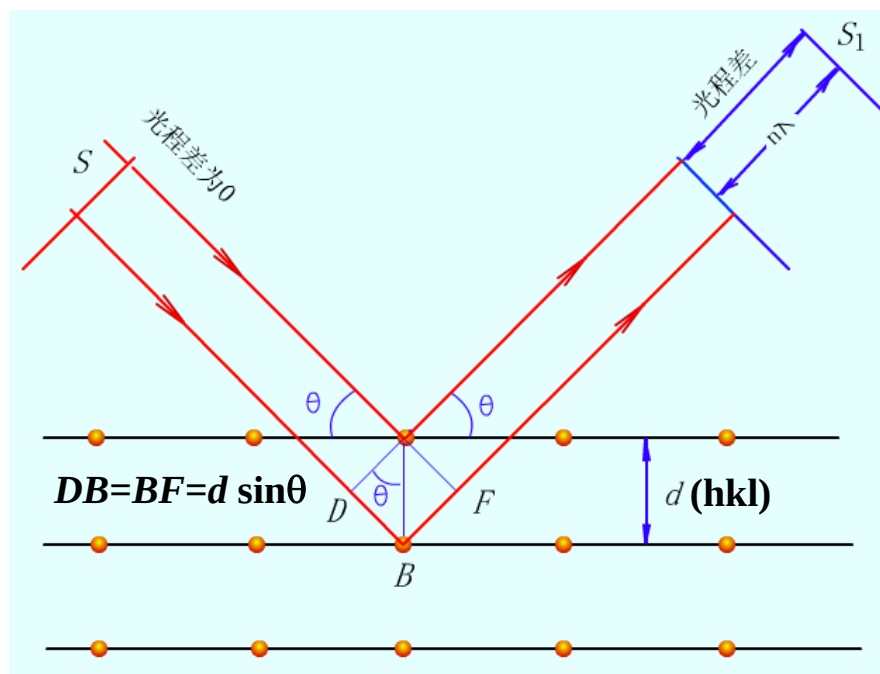


- 当X射线以 θ_0 角入射到原子面，并以 θ 散射时，相距为 a 的两原子散射X射线的光程差 δ 为：

$$\delta = a \cos \theta - a \cos \theta_0$$

- 当光程差 δ 等于波长的整数倍($n \lambda$)时，干涉将加强；光程差 $\delta=0$ 时，干涉最强，由上式可得： $\theta = \theta_0$
- 当入射角和散射角相等时，同层原子面上所有的散射波干涉将会加强。也即，各原子层散射射线中满足反射定律的散射射线相遇，干涉最强。故常将这种散射称为从晶面反射。

- X射线有很强的穿透能力，晶体的散射线来自若干层原子面，各原子散射面的X射线之间还要互相干涉，即面间干涉。
- 两相邻原子面的散射波的干涉，其光程差 δ 为： $\delta=2d \sin\theta$
- 当光程差 δ 等于波长的整数倍时，相邻原子面散射波干涉加强。
即，干涉加强条件为： $2d \sin\theta = n \lambda$



■ Bragg衍射方程（布拉格方程）

$$n\lambda = 2d \sin\theta$$

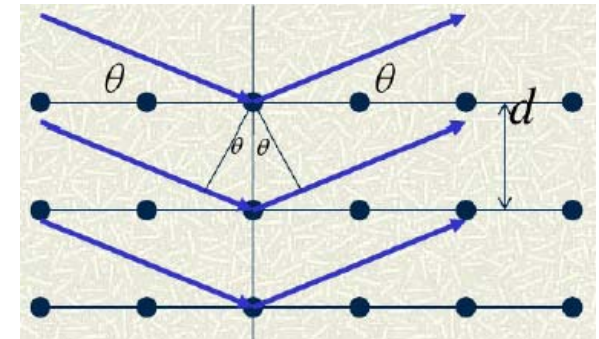
d: 晶面间距离

θ : 掠射角, 半衍射角, 布拉格角

2θ : 衍射角

λ : 特征X射线的波长

n: 衍射级数, 取正整数 ($n=1,2,3,\dots$)



- X射线在晶体中的衍射，
实质上是晶体中各原子相干散射波之间互相干涉（加强）的结果。
- 因衍射线的方向恰好相当于原子面对入射线的反射。
故，可用布拉格方程代表反射规律来描述衍射线束的方向。
- X射线从原子面的“反射”和可见光的镜面反射有着本质的不同。

$$n\lambda = 2d \sin\theta$$

$$|\sin\theta| \leq 1; \text{ 当 } n = 1 \text{ 时, } \lambda / 2d = |\sin\theta| \leq 1$$


$$\lambda \leq 2d$$

产生衍射的极限条件为：

- 用波长为 λ 的X射线照射晶体时，
晶体中只有面间距 $d \geq \lambda/2$ 的晶面才能产生衍射。

■ 布拉格方程的重要应用

$$n\lambda = 2d \sin\theta$$

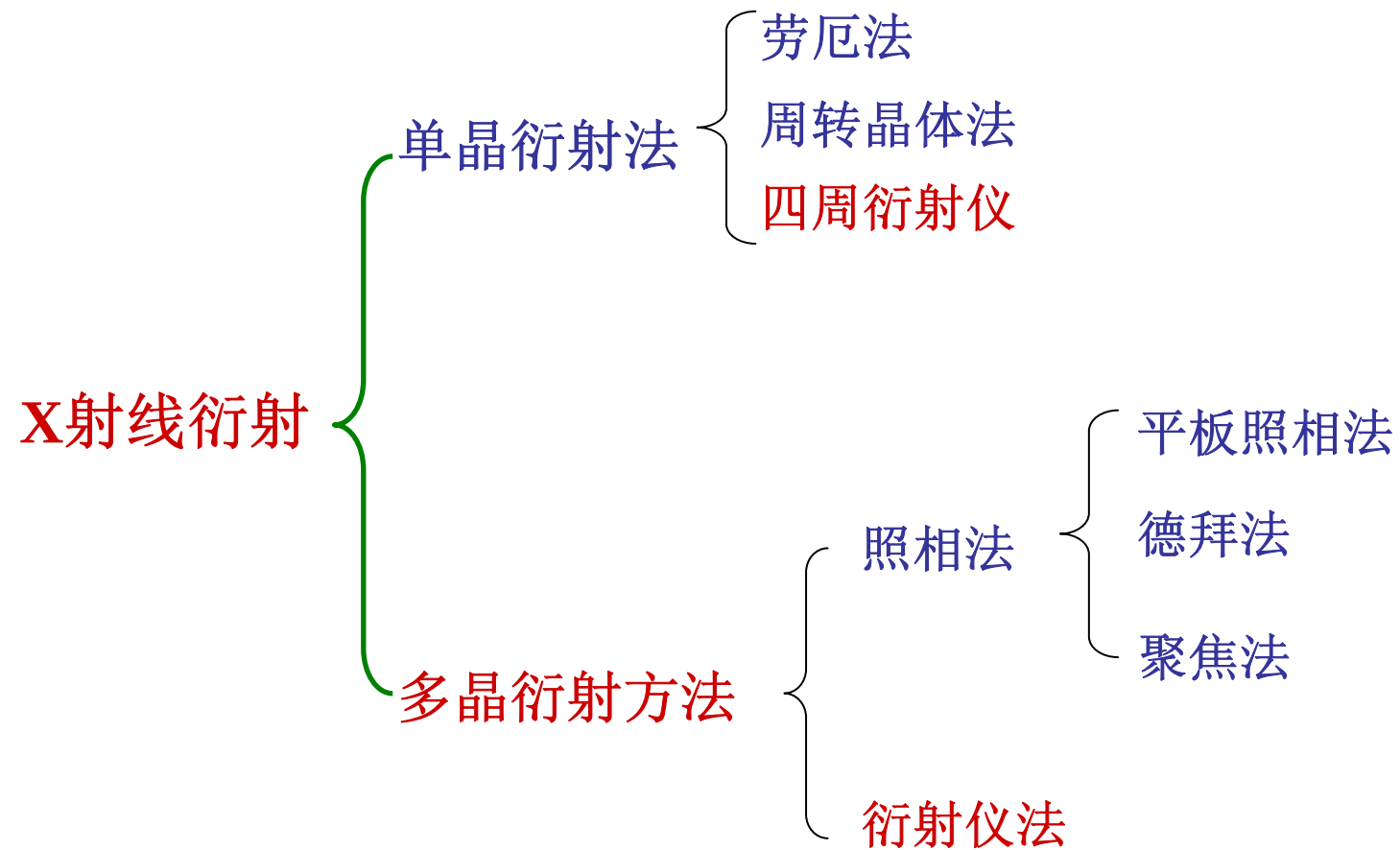
● X射线衍射学---结构分析:

用已知波长 λ 的X射线照射晶体，通过衍射角（ 2θ ）的测量，求得晶体中各晶面的面间距 d 。

● X射线光谱学:

用一种已知面间距 d 的晶体来反射从试样发射出来的X射线，通过衍射角（ 2θ ）的测量，求得X射线的特征辐射波长 λ 。
可进行光谱结构和试样的组成元素研究。

(3) X射线衍射 (X-ray Diffraction, XRD) 方法



二、X射线衍射（X-ray Diffraction, XRD）

- 多晶X射线衍射法（Wide-angle X-ray Diffraction, WAXD）
也叫广角（或大角）X射线衍射法，或粉末衍射法。

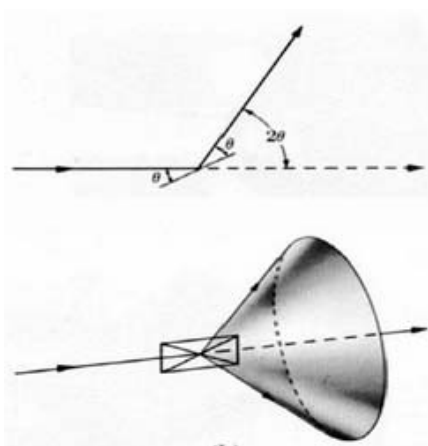
- ① 是XRD最常用的一种方法；
- ② 粉末（多晶）是许多小晶体的集合，数量多、各种取向的晶体都有，可获得该晶体各个晶面的衍射数据；
- ③ 粉末样品容易制备（1~5 μm）。

- 应用：Bragg 方程： $2d \sin \theta = n\lambda$

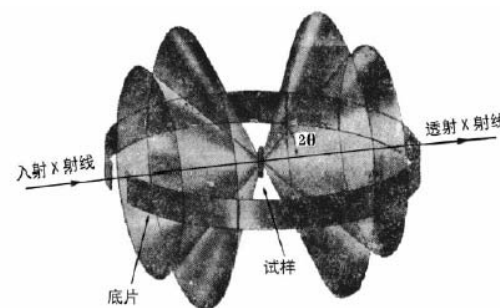
由测定试样晶体的衍射线出现情况，可确定晶体结构类型。

1、照相法

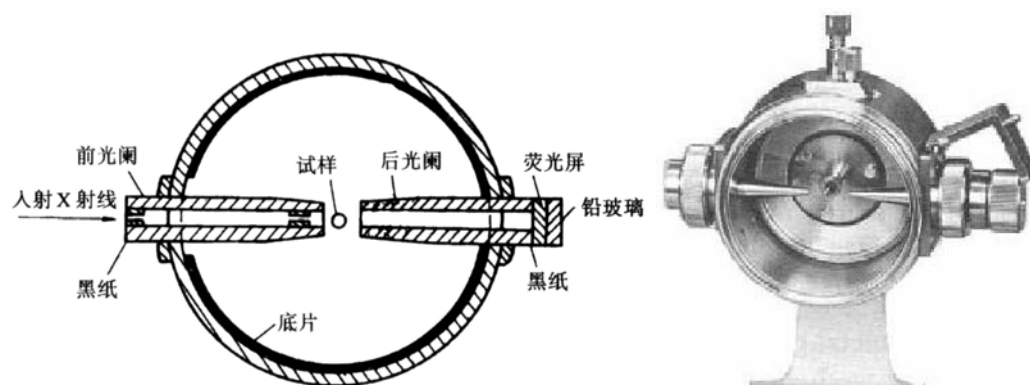
- （粉末）照相法是以X射线管发出的单色X射线，照射圆柱形多晶粉末样品，用底片记录产生的衍射线。
- 粉末多晶中不同的晶面族只要满足衍射条件都将形成各自的反射圆锥。正因为衍射线分布在一系列的圆锥面上，因此，用垂直于入射线的平板底片来记录时，得到的衍射图是一系列的同心圆。



- 一个晶粒的某晶面所处位置正好符合布拉格公式，产生衍射。
- 多晶体是极多个小晶粒的聚集体，各个晶粒的取向随机分布，相当于上述晶面绕入射X射线束转动任意角度的情况都存在，因此，X射线照射到多晶体上时，一个圆锥面上都有衍射线产生。



- 用其轴线与样品轴线重合的圆柱形底片记录者，称为德拜（Debye）法。
早期的X射线衍射分析多采用照相法，以德拜法最常用；
一般称照相法即指的是德拜法。德拜法照相装置，称为德拜相机。



在偶极矩、X射线衍射法等
方面的贡献荣获

1936年诺贝尔化学奖

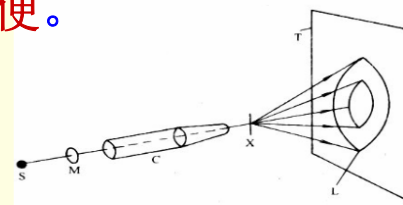
得意门生：鲍林（Pauling）

利用散射光强测稀溶液中
高分子的重均分子量。

（德拜图, Debye plot）

相机圆筒常设计成内圆周长为180mm和360mm，
目的是使底片在长度方向上每毫米对应圆心角 2° 和 1° ，
为将底片上测量的弧形线对距离 $2L$ 折算成 2θ 提供方便。

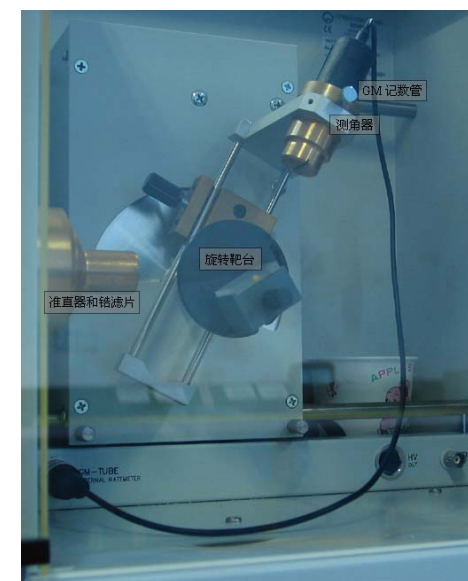
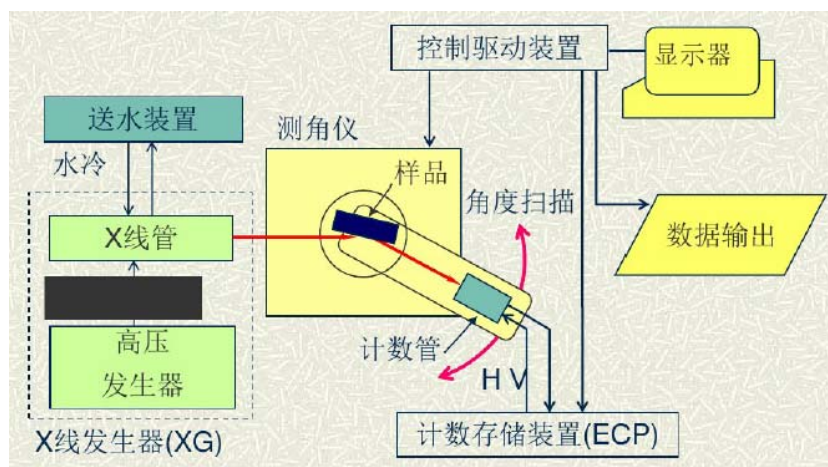
- 用平板底片记录者，称为针孔法。



S-光源 M-滤光片 T-胶片 C-光栅 X-样品 L-衍射环

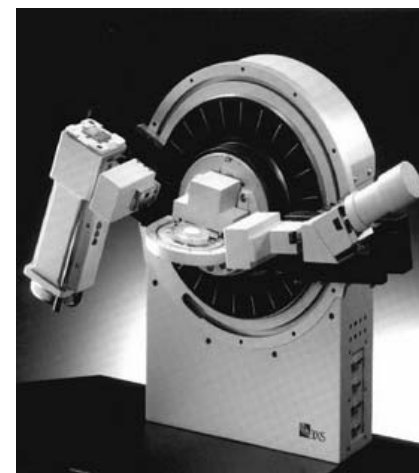
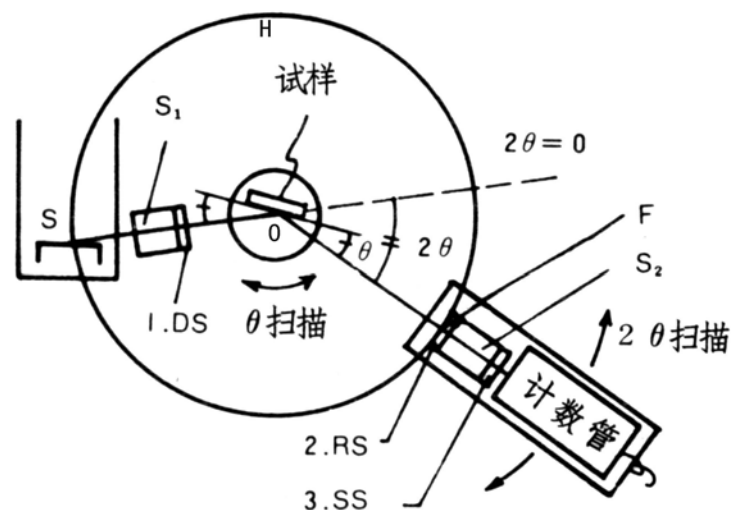
2、X射线衍射仪法

- 以特征X射线照射多晶样品，并以辐射探测器记录衍射信息。
- 多晶（粉末）衍射仪主要有以下四部分：
 - X射线发生系统：产生稳定的X射线光源。
 - 测角仪：测量衍射花样三要素（衍射线的峰位、强度和线形）。
 - 探测与记录系统：接受记录衍射花样。
 - 控制系统：控制仪器运转、数据处理、收集、打印等。



■测角仪：X射线衍射仪的核心部分

- 测角仪圆中心是样品台H。
- 样品台可以绕中心O轴转动。
平板状粉末多晶样品放在样品台H上，
并保证试样表面与O轴线严格重合。
- 测角仪圆周上安装有X射线辐射探测器D，
探测器亦可以绕O轴线转动。
- 工作时，探测器与试样同时转动，
但转动的角速度为2:1的比例关系。
- 保证样品台转到 θ 角时，计数器刚好转到 2θ 角，满足衍射条件。

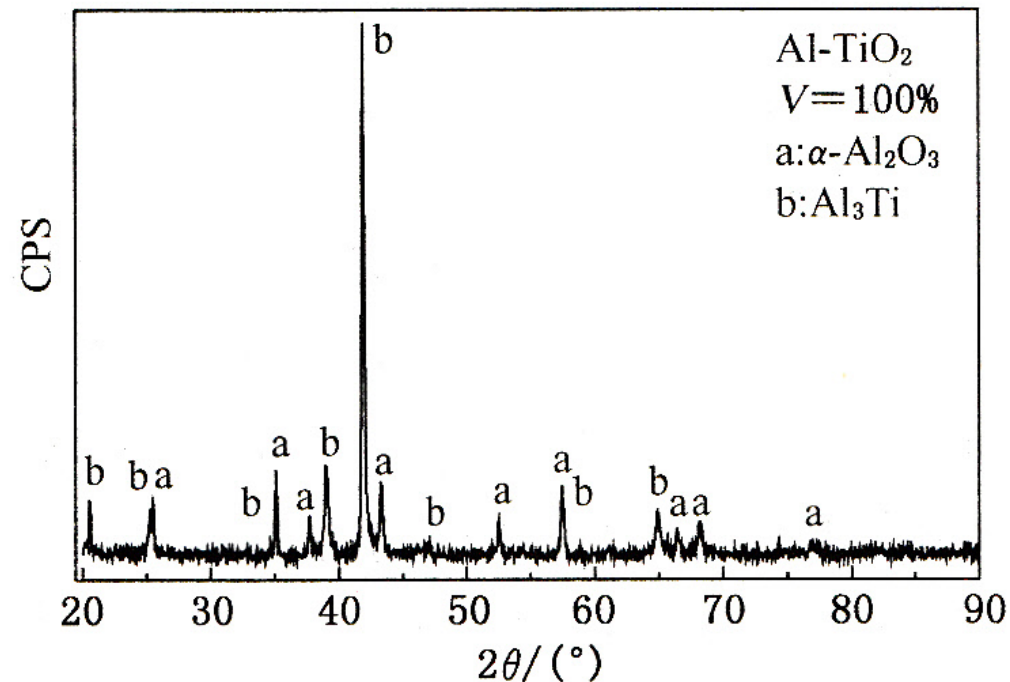


●X射线衍射花样三要素：衍射线的峰位、强度和线形。

●衍射图（谱）：

➤横坐标：衍射角（ 2θ ）

➤纵坐标：衍射强度（每秒计数，counts per sec, CPS）



■ X射线物相定性分析的依据

- 成分分析：确定物质的组成元素及其含量；
- 物相分析：确定这些元素的存在状态，即是什么物相（晶体结构）。
 - X射线物相定性分析是以晶体结构为基础，通过比较衍射花样来进行分析。
 - 每种结晶物质都有自己特定的结构参数，
包括点阵类型、晶胞大小、晶胞中原子（分子等）数目及质量等。
这些参数在XRD衍射数据或图谱中有所反映，
不同晶体有着自己特征的衍射特性。
 - 对于多晶衍射，
衍射线的位置（ 2θ 角）、数目、强度都是该种晶体物质的特征，
可作为定性分析的依据。

■ X射线衍射分析的应用

- 物相鉴定与分析
- 计算各晶面间距，精确测定点阵常数及平均晶粒尺寸
- 定性判断是否存在结晶
- 判断晶型，并测定某种晶型含量
- 定量测定结晶度
- 判断样品中是否存在微晶取向，测定微晶单轴取向指数等

●粉末衍射卡/PDF (Powder Diffraction File) 卡片

粉末衍射标准联合委员会

(The Joint Committee on Powder Diffraction Standards, JCPDS)

10-173(10)

PDF 卡片结构(1992 年前版)

(1)	$d/0.1 \text{ nm}$	2.09	2.55	1.60	3.48	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ (7) (8)★ Alpha Aluminum Oxide					
(2)	I/I_1	100	90	80	75						
(3)	Rad. $\text{CuK}_{\alpha 1}$ $\lambda 0.15405$ Filter Ni Dia. Cut off I/I_1 Diffractometer $d_{\text{corr}} \cdot \text{abs?}$ Ref. National Bureau of Standards(US) Circ 5393(1959)					$d/0.1 \text{ nm}$	int	hkl	$d/0.1 \text{ nm}$	int	hkl
						3.479	75	012	1.239	16	1.0.10
						2.552	90	104	1.234 3	8	119
(4)	Sys. Trigonal S. G. $D_{3D}^6\text{-R3C}$ (167) a_0 4.755 8 b_0 c_0 12.991 A C2.730 3 α β γ Z 6 D_x 3.987 Ref. Ibid					2.379	40	110	1.189 8	8	220
						2.165	<1	006	1.116 0	<1	301
						2.085	100	113	1.147 0	6	223 (9)
(5)	$\epsilon\alpha$ $n\omega\beta$ $\epsilon\gamma$ Sign $2V$ D_x m_p Color Ref.					1.964	2	202	1.138 2	2	311
						1.740	45	024	1.125 5	6	312
						1.601	80	116	1.124 6	4	128
(6)	Sample annealed at 1,500°C for four hours in an Al_2O_3 crucible spectanal showed <0.1%: K, Na, Si; <0.01%: Ca, Cu, Fe, Mg, Pb; <0.001%: B, Cr, Li, Mn, Ni. Corundum structure pattern made at 26°C					1.546	4	211	1.098 8	8	0.2.10
						1.514	6	122	1.083 1	4	0.0.12
						1.510	8	018	1.078 1	8	134
						1.404	30	124	1.042 0	14	226
						1.374	50	030	1.017 5	2	402
						1.337	2	125	0.997 6	12	1.2.10
						1.276	4	208	0.985 7	<1	1.1.12

1		2			3	4						
5 - 6 2 8		d	2.82	1.99	1.63	3.26	NaCl ★					
		I/I ₁	100	55	15	13	Sodium Chloride (Halite)					
5	Rad. CuKα, λ 1.5405 Filter Ni Dia. Cut off I/I ₁ Diffractometer I/I cor. Ref. Swanson and Fuyat, NBS Circular 539, Vol. 2, 41 (1953)						d A	I/I ₁	hkl	d A	I/I ₁	hkl
6	Sys. Cubic S.G. Fm3m (225) a _s 5.6402 b _s c _s A 4 C α β γ Dx 2.164 Ref. Ibid						3.258 13 111					
							2.821 100 200					
							1.994 55 220					
							1.701 2 311					
							1.628 15 222					
							1.410 6 400					
							1.294 1 331					
							1.261 11 420					
							1.1515 7 422					
							1.0855 1 511					
7	εα 2V n ω β 1.542 εγ Sign D mp Color Colorless Ref. Ibid.						0.9969 2 440					
							.9533 1 531					
							.9401 3 600					
							.8917 4 620					
							.8601 1 533					
8	An ACS reagent grade sample recrystallized twice from hydrochloric acid. X-ray pattern at 26°C Merck Index, 8th Ed., p. 956.						.8503 3 622					
							.8141 2 444					
							9					

FORM M-2

1栏：卡片序号。

2栏：1a、1b、1c是三强线的面间距。2a、2b、2c分别为三强线的相对强度。

3栏：1d是试样的最大面间距和相对强度。

4栏：物质的化学式及英文名称

5栏：摄照时的实验条件。

6栏：物质的晶体学数据。

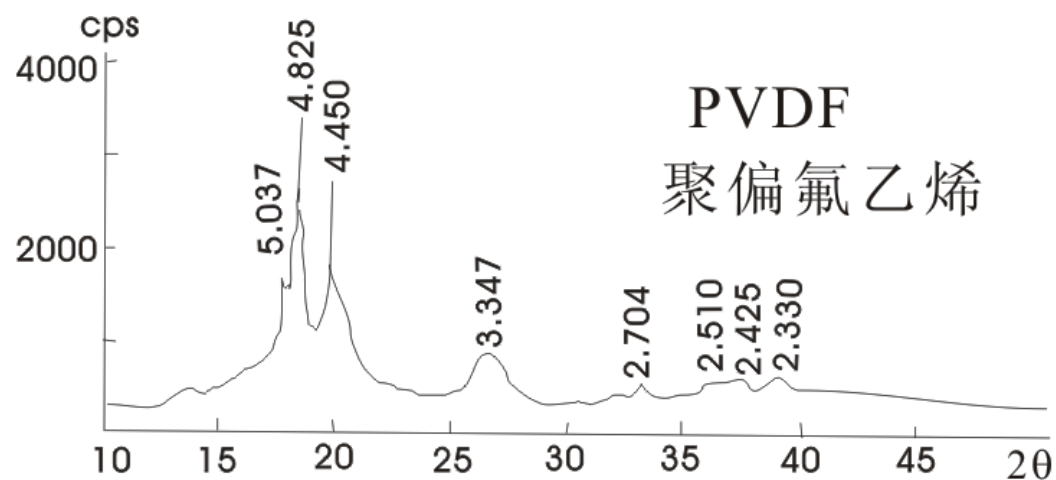
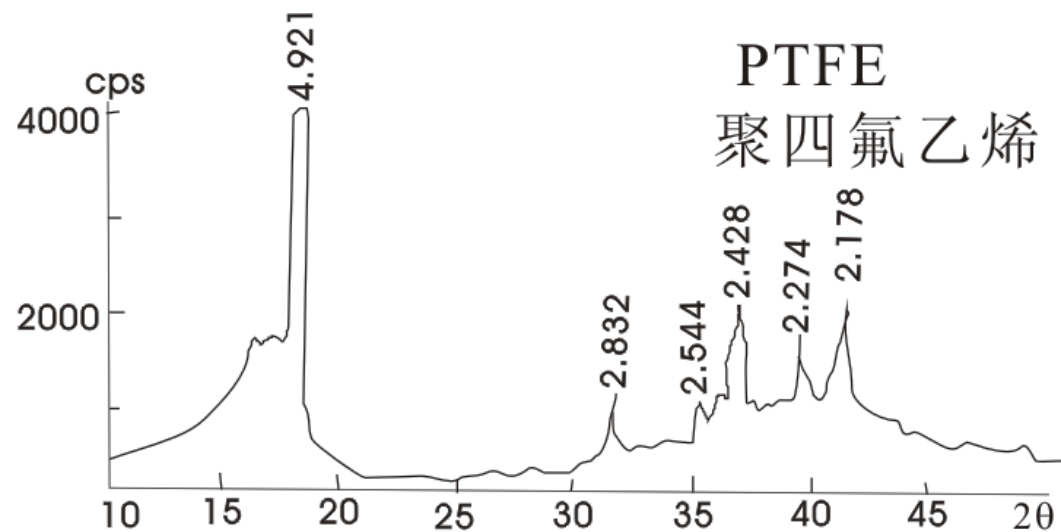
7栏：光学性质数据。

8栏：试样来源、制备方式、摄照温度等数据

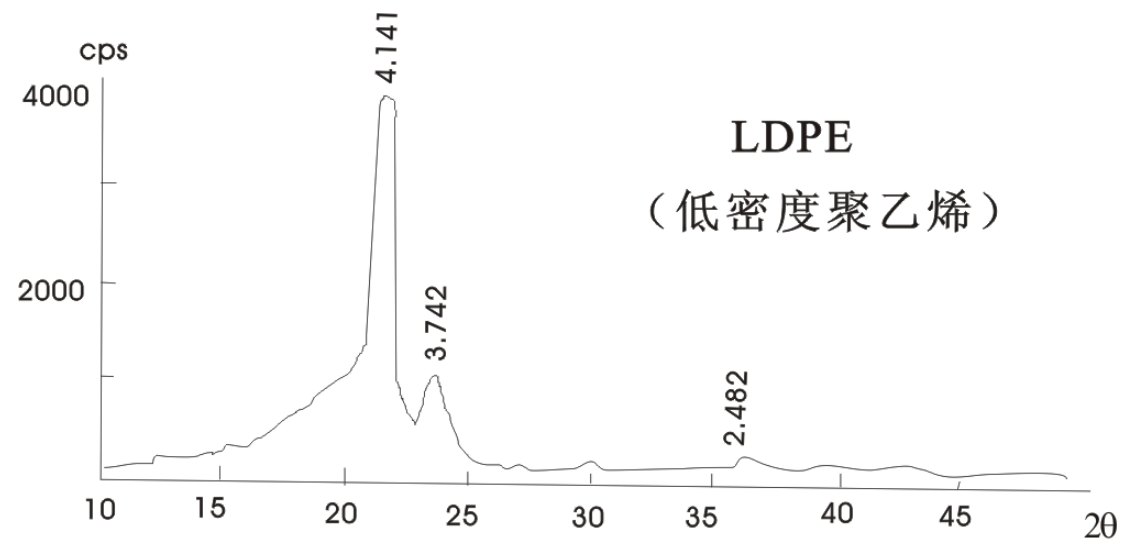
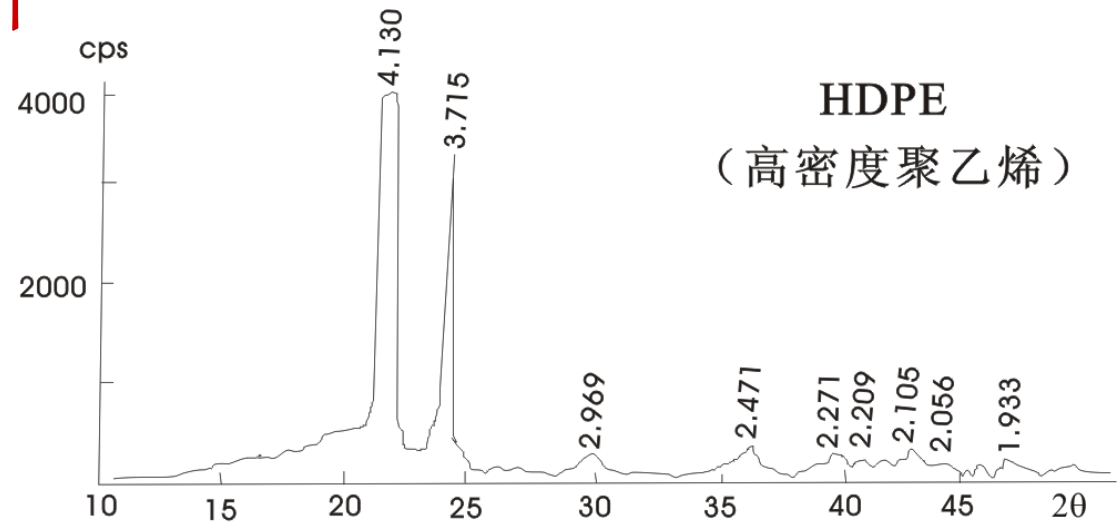
9栏：面间距、相对强度及密勒指数。

3、在 高分子材料中的应用

● A、物相分析



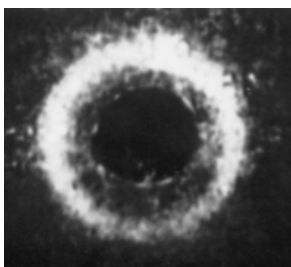
● A、物相分析



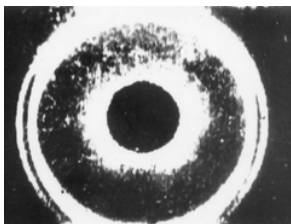
■B、定性判断结晶与取向

●由照片判断

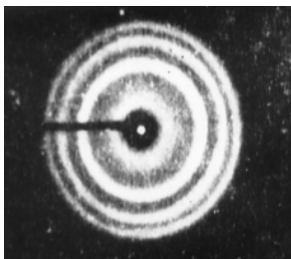
➤无规取向聚合物



有一个或两个弥散环，为**非晶**聚合物的衍射图，
如，无规立构聚苯乙烯，聚氨基甲酸酯橡胶，
聚甲基丙烯酸甲酯等。

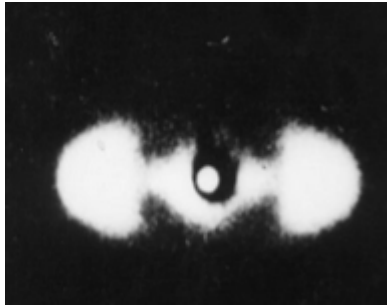


有一个或两个清晰圆环，为**结晶性较差**聚合物的衍射图，
如，聚丙烯腈、聚氯乙烯等。

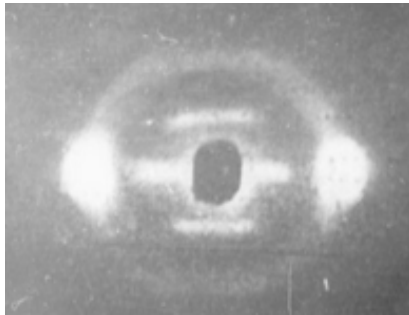


有清晰圆环，为**结晶性较好**聚合物的衍射图，
如，聚甲醛、聚丙烯、聚乙烯等。

➤取向聚合物



非晶聚合物的弥散环集中在赤道线附近，形成两个弥散斑点，如，苯乙烯等。



结晶性较差的聚合物，在赤道线上有明显的弥散点，如，聚丙烯腈、聚氯乙烯等。

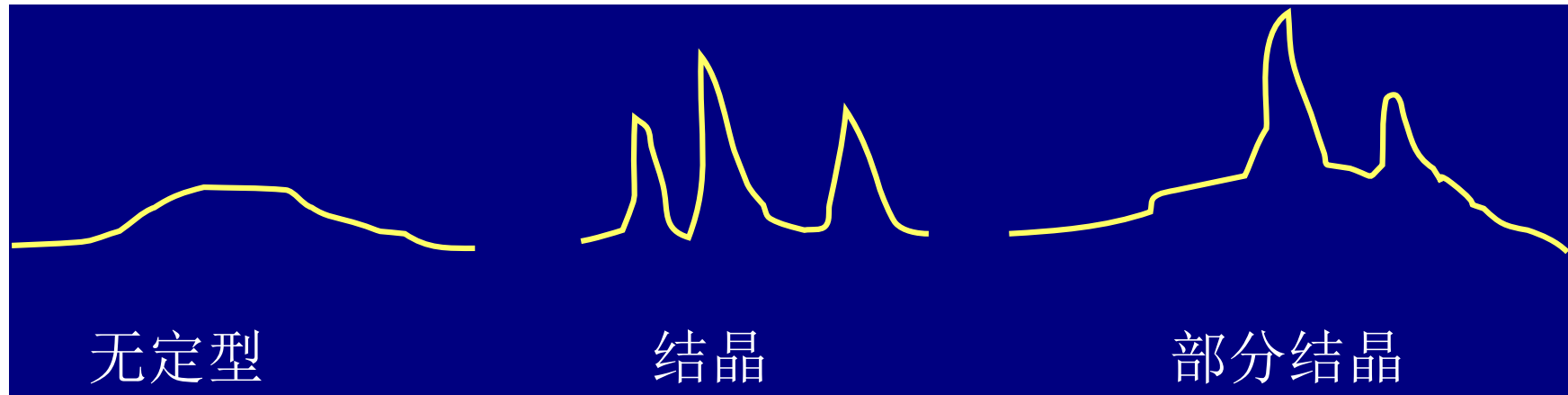


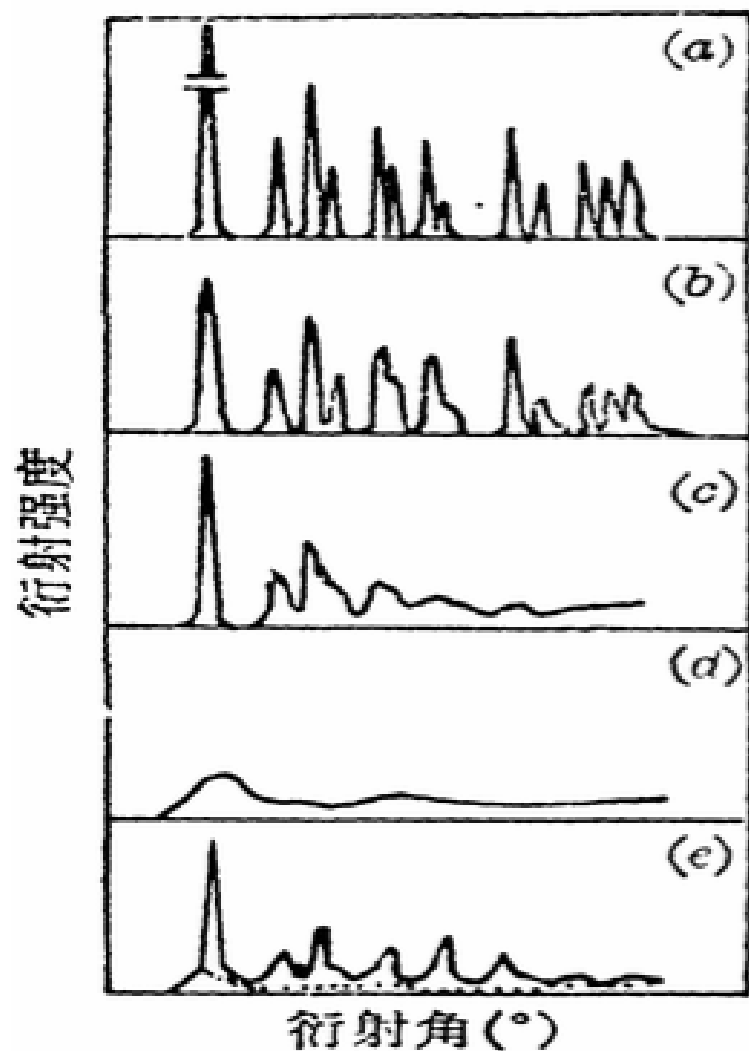
结晶性较好的聚合物，集中在赤道线上的衍射点很明显，如，聚乙烯、聚酰胺等。

■B、定性判断结晶与取向

●由衍射图判断

- 宽隆（“鼓包”）峰：表明是无定型，或非晶；
- 尖锐峰：表明存在结晶或近晶，峰越尖锐，则结晶越完善。





a: 结晶的小分子，每个衍射峰都非常尖锐，说明具有严格的三维周期性结构。

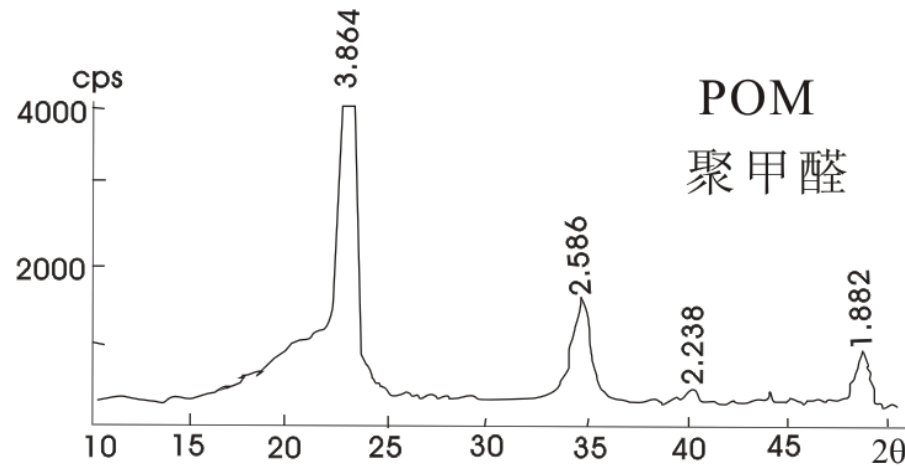
b: 结晶性较好的聚合物，各个衍射峰均变宽，如聚 α -羟基乙酸等。

c: 结晶度低的聚合物，如聚丙烯腈等，衍射角小时，峰比较尖锐；随着衍射角增加，衍射峰越来越平缓。

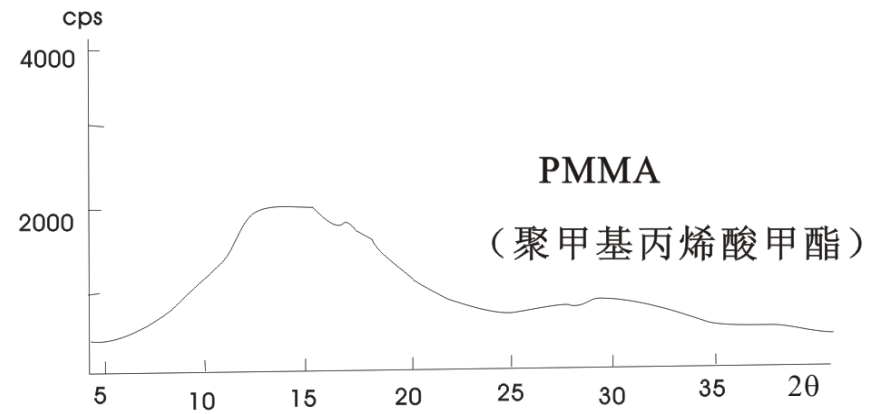
d: 非晶聚合物，没有明显的尖锐峰，只有一个或两个“钝峰”的连续强度分布。

e: 典型的半结晶性聚合物。

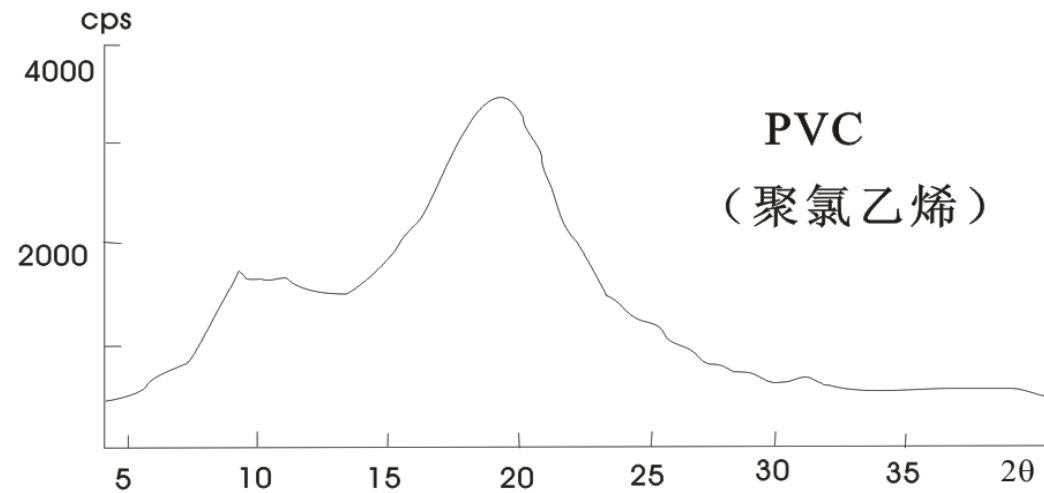
● 结晶性较好

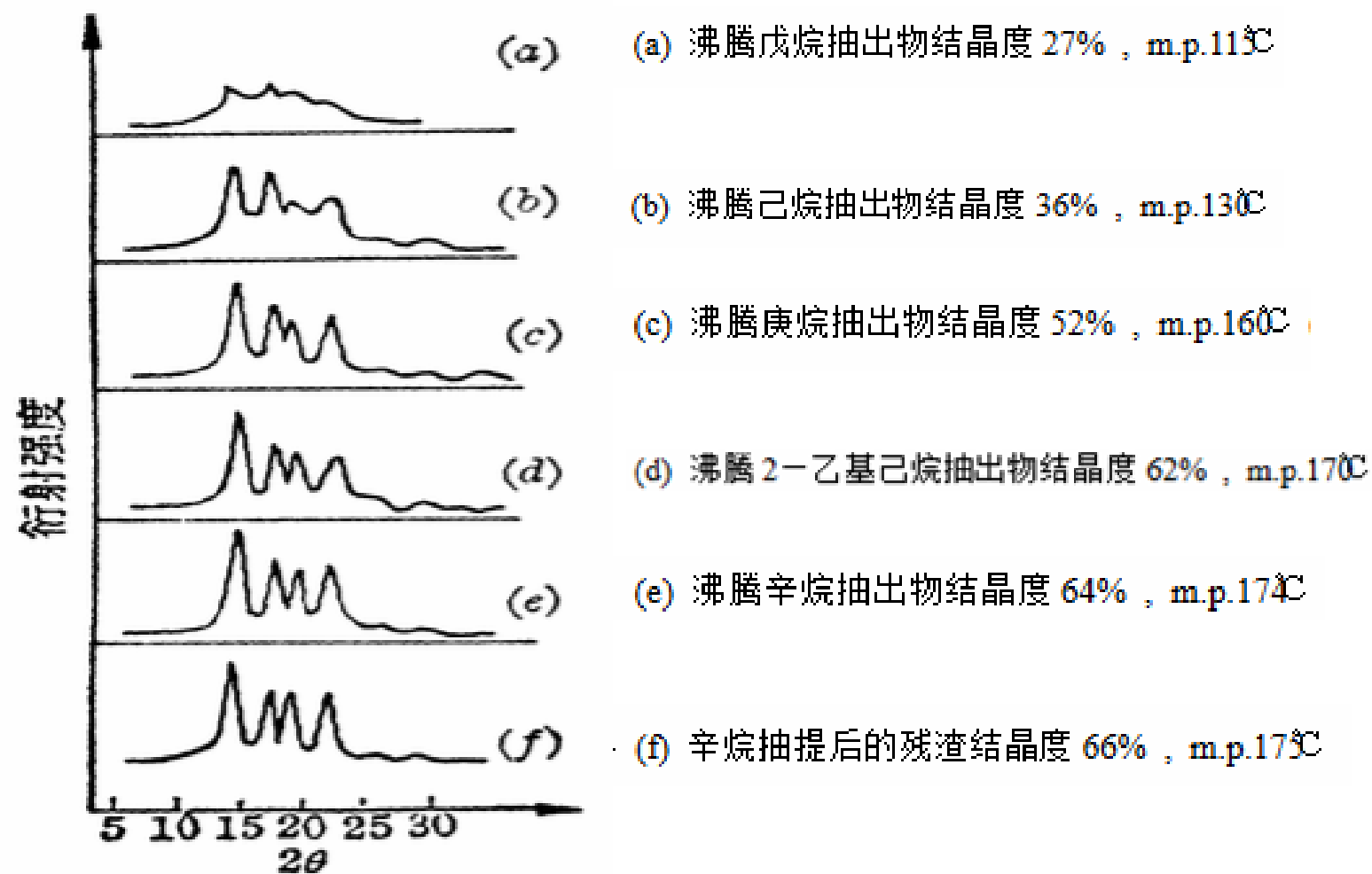


● 无定形

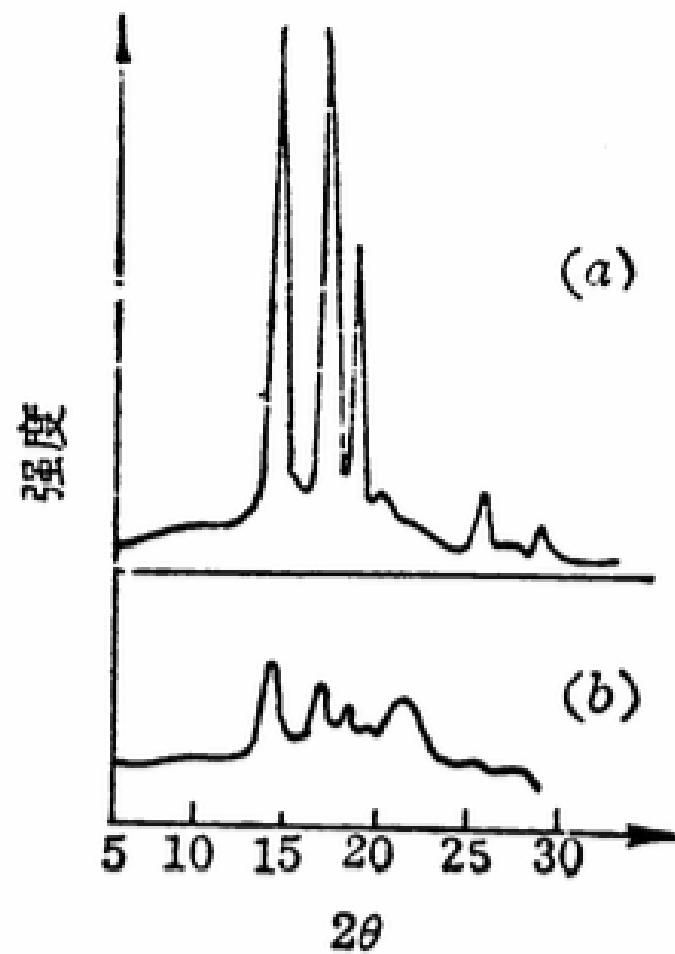


● 部分结晶





等規立構聚丙烯的X射线 (C_uK_α) 图



(a) 取向聚丙烯：衍射强度明显增加

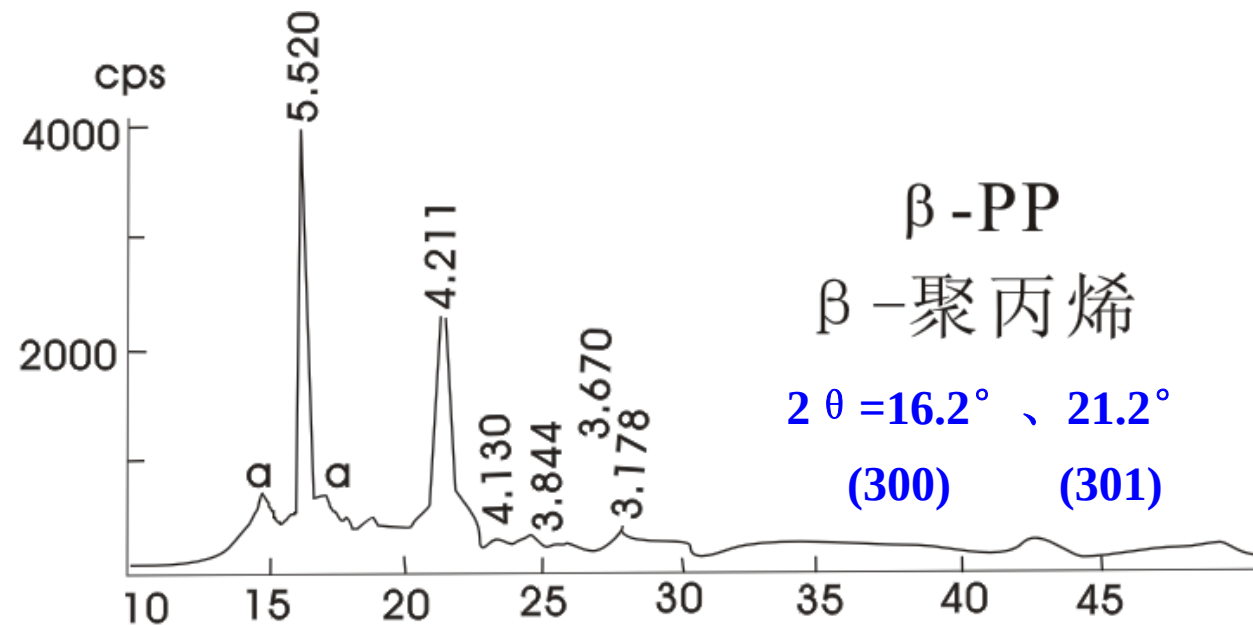
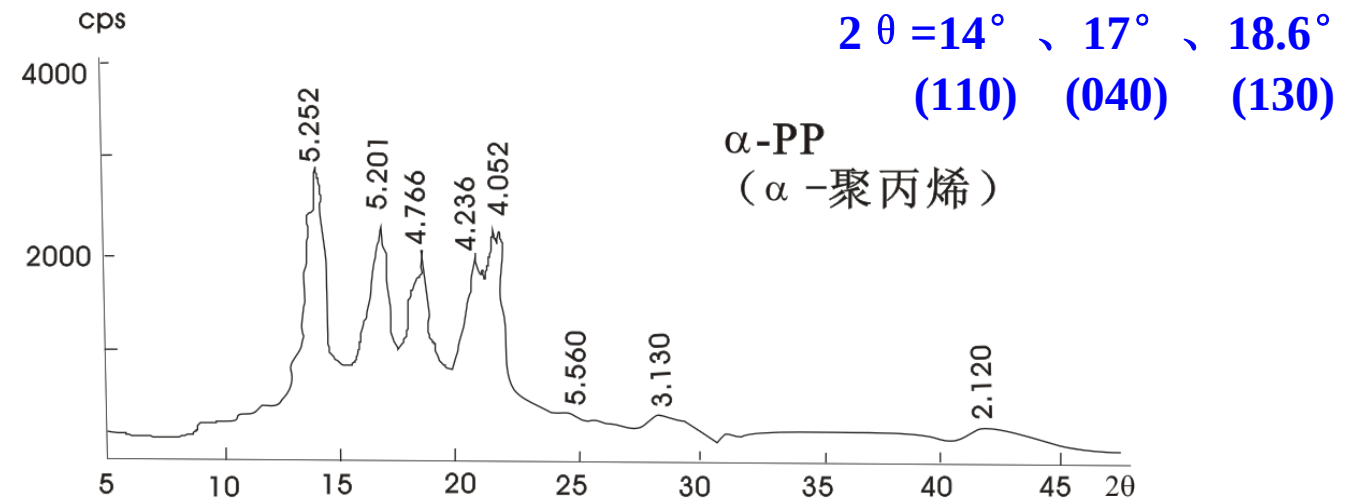
(b) 无规取向(未经退火)聚丙烯

等规立构聚丙烯的X射线 (C_uK_α) 图

■ C、晶体结构鉴别

- 鉴别结晶性聚合物
- 区别同种结晶性聚合物的不同晶型
- 判断结晶完善程度

● 晶体结构鉴别

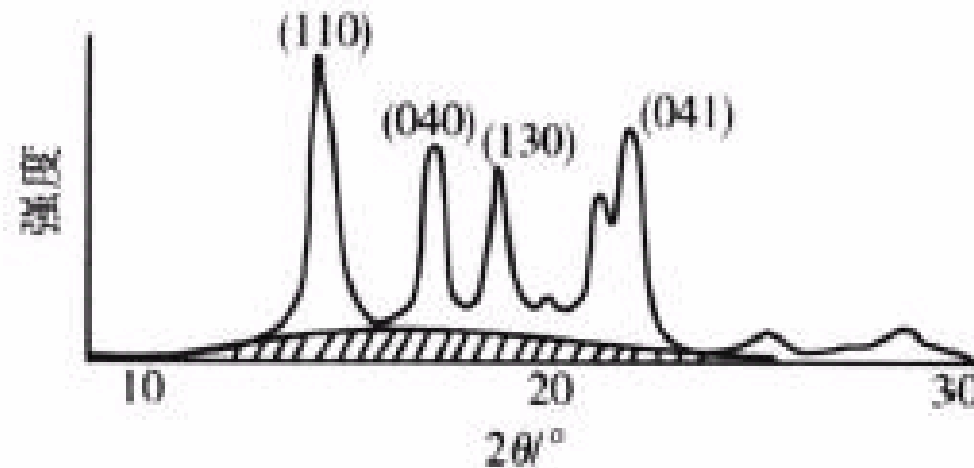


■D、结晶度计算

$$X_c = [S_c / (S_a + S_c)] \times 100\%$$

X_c : X射线法测定的结晶度;

S_c : 结晶锐衍射峰积分面积; S_a : 非晶漫散射积分面积。



聚丙烯材料的X射线衍射图

■E、晶粒尺寸测定

可用谢乐（Scherrer）公式（也叫Debye-Scherrer公式）计算晶粒尺寸

$$D = \frac{k\lambda}{B \cos \theta}$$

D：所规定晶面族法向的晶粒尺寸（晶粒线度）

λ ：X射线波长

B：衍射峰半高宽（因晶粒尺寸造成的衍射峰增宽量）

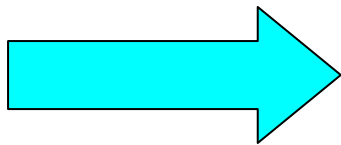
K：0.89

三、小角X射线散射法

(Small-angle X-ray Scattering, SAXS)

- 小角X射线散射是发生在原光束附近小角度范围内的散射现象。
- 物质内部数十至千Å尺度范围内
电子密度的起伏是产生这种散射效应的根本原因。
- 长周期结构的小角X射线散射原理概同于晶体结构分析。
- 小角X射线散射主要测量：
微颗粒形状、大小及分布和测量样品长周期，
并通过衍射强度分布，进行有关的结构分析。

-
- 在结晶聚合物研究中，常常要求测定范围在几纳米到几十纳米的长周期，因此，只有将测定角度缩小到小角范围（ $1^\circ \sim 2^\circ$ ）以内，才能测定衍射强度或记录衍射花样。



$$d = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}, \quad \sin \theta = \frac{\lambda}{2d}$$

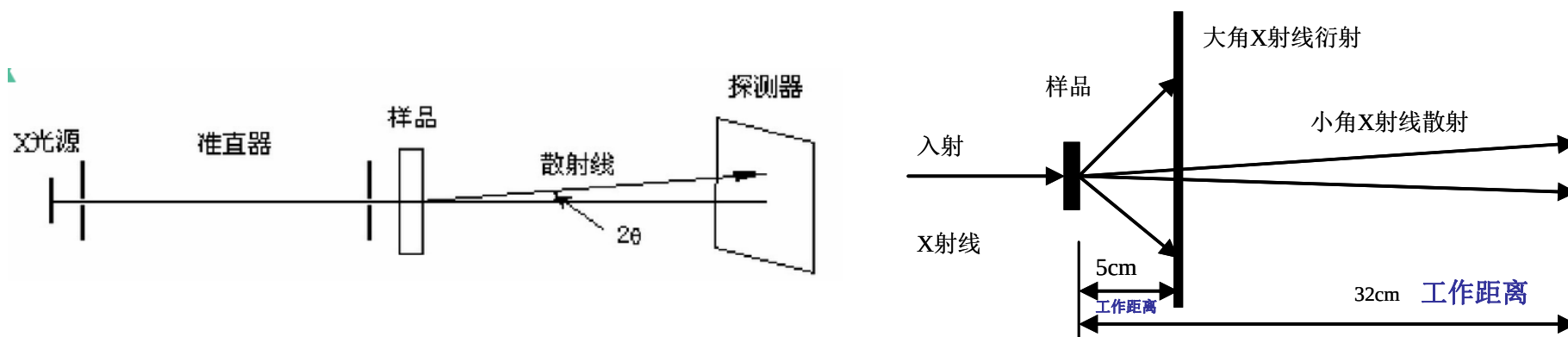
$$\lambda = 1.54 \quad d = 2.5 \text{Å} \quad \theta = 18^\circ$$

$$\lambda = 1.54 \quad d = 5 \text{Å} \quad \theta = 9^\circ$$

$$\lambda = 1.54 \quad d = 10 \text{Å} \quad \theta = 4.5^\circ$$

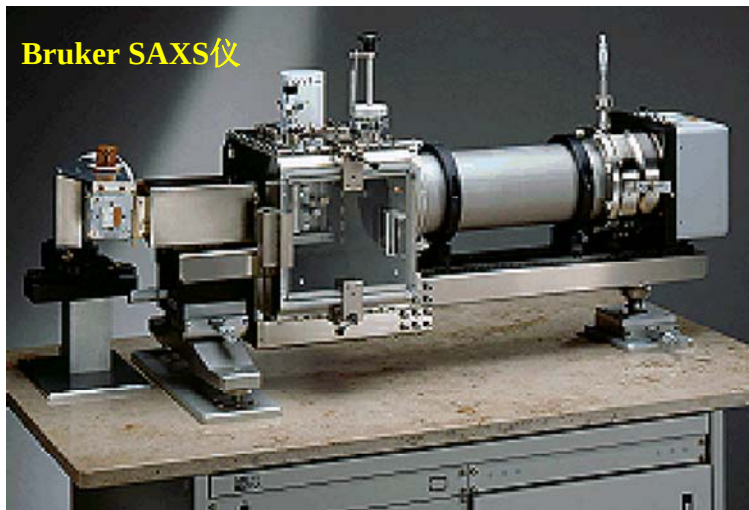
$$\lambda = 1.54 \quad d = 20 \text{Å} \quad \theta = 2.2^\circ$$

- 在小角范围 ($1^\circ \sim 2^\circ$) 内测定, 在实验上是很困难的。
- 一般X射线管射出的X射线束宽 $1 \sim 2^\circ$,
在普通大角衍射图中, 小角散射观察不到。
- 要观察小角散射, 对准直系统有特别的要求。
 - 小角散射的准直系统要长, 而且光栅或狭缝要小, 才能使焦点变细; 但是焦点太细, 光强太弱, 会导致记录时间过长, 因而要求X射线源要强。
 - 在准直系统和很长的工作距离内, 空气对X射线有强烈的散射作用, 因而整个系统要置于真空中。



● SAXS仪

Bruker SAXS仪



Rigaku SAXS仪



Philips SAXS仪



Philips SAXS仪



● SAXS研究的几种常见体系

- 胶体分散体系：溶胶、凝胶、表面活性剂等
- 生物大分子：蛋白质、核酸等
- 聚合物溶液、结晶取向聚合物（纤维、薄膜）、嵌段共聚物等
- 溶致液晶、液晶态生物膜、囊泡、脂质体等

■在高分子材料中的应用

●研究几纳米到几十纳米的高分子结构

- 晶片尺寸
- 长周期、溶液中聚合物分子间的回转半径
- 共混物和嵌段共聚物的片层结构
- 粒子的尺寸、形状及其分布、分散状态；
- 高分子的链结构和分子运动；
- 多相聚合物的界面结构和相分离；
- 非晶态聚合物的近程有序结构；
- 超薄样品的受限结构，表面粗糙度；
- 溶胶-凝胶过程；
- 体系的动态结晶过程；
- 系统的临界散射现象等。